EXECUTIVE CAREER PORTFOLIO

포트폴리오 - 박홍근

Senior Software Engineer · Cross-Platform & Real-time Systems

Web, Mobile, Desktop, Embedded 환경에서 제품과 서비스를 개발해온 15년차 시니어 소프트웨어 엔지니어입니다. 시스템 구조와 데이터 흐름, 운영 방식, 유지보수성을 함께 분석하며 Flutter·React·IoT·Embedded·AI-assisted Engineering 경험을 운영 가능한 제품 구조로 연결합니다.

Contact
honken.park@gmail.com
+82-10-6488-8959
https://honkenpark.github.io/

Target Role
Senior Software Engineer
Lead Frontend Engineer
Cross-Platform Engineer

복잡한 시스템을 단순하고 운영 가능한 구조로 만드는 시니어 소프트웨어 엔지니어입니다.

Selected Impact

크로스플랫폼
Web·Android·iOS·Desktop을 단일 코드베이스로 설계·런칭

실시간 전환
주기적 폴링을 WebSocket 이벤트 기반 갱신으로 재설계

통합 관제
지점·키오스크·셀·이력·알람을 하나의 운영 화면으로 통합

품질 리딩
품질 기간 이슈 선분석·분배·추적으로 잔존 리스크 통제

Architecture Focus

Cross-Platform Architecture
Flutter 단일 코드베이스로 Web·Android·iOS·Desktop 구조 설계 및 런칭

Real-time IoT Control
ThingsBoard·MQTT·WebSocket·REST·RPC 기반 실시간 관제

Frontend Modernization
React·Flutter 기반 레거시 현대화와 상태·렌더링 구조 최적화

Operational Reliability
로그·원격 제어·복구 동선까지 포함한 운영 가능한 시스템 설계

Embedded Reliability
GDB·스마트포인터·메모리 분석을 통한 안정성 확보

AI-assisted Engineering
AI 개발 도구와 에이전트 오케스트레이션을 활용한 반복 작업 절감 및 생성 코드 품질 검토

Professional Profile

차량용 미들웨어에서 익힌 리소스 통제력, 모던 웹·앱에서 축적한 상태 관리와 크로스플랫폼 경험, IoT 현장에서 검증한 실시간 통신 역량을 결합합니다. 특정 프레임워크의 기능 구현보다 변경 비용, 데이터 흐름, 런타임 오버헤드, 장애 대응과 운영자 동선을 기준으로 구조를 판단합니다.

최근에는 AI 기반 개발 도구와 에이전트 오케스트레이션을 활용해 반복 코드·문서화·초기 구조 설계에 드는 리소스를 줄이고 있습니다. 동시에 생성 코드의 과도한 추상화, 중복 구조, 런타임 오버헤드와 잠재 결함을 직접 검토해 개발 속도와 시스템 안정성 사이의 균형을 유지합니다.

SELECTED PROJECTS

대표 프로젝트

제주패스 렌트카 스마트키 보관함 관제

Flutter · ThingsBoard · REST · WebSocket · RPC

키오스크와 다수 보관함 셀의 상태·사용자·열쇠 정보를 통합 관리하는 B2B 원격 관제 웹·앱 구축

핵심 수행
- 지점·키오스크·셀·이용 이력·알람 관리 화면 설계
- 문 열기, 상태 변경, 재부팅, 로그 요청 등 원격 RPC 구현
- REST 조회와 WebSocket 실시간 상태 이벤트 분리

설계 판단
- Flutter 공통 UI·도메인 모델로 Web/App 중복 개발 최소화
- 운영자 액션과 결과를 추적 가능한 명령 구조로 설계
- 장애 대응을 고려한 상태 표시와 원격 복구 동선 최적화

실시간 상태 모니터링과 원격 장애 대응이 가능한 비대면 현장 운영 체계를 확립했습니다.

서울시 산업안전교육 다국어 솔루션

Flutter · MQTT · Web/Android/iOS

내·외국인 근로자의 실시간 다국어 소통과 교육 콘텐츠 제공을 위한 크로스플랫폼 서비스 구축

핵심 수행
- Web·Android·iOS 앱 및 운영 관제 페이지 개발
- MQTT 기반 실시간 다국어 채팅 파이프라인 구축
- PDF 뷰어·이미지 크롭·플랫폼별 렌더링 오류 대응

설계 판단
- 공통 비즈니스 로직과 플랫폼별 렌더링 구현 분리
- 실시간 메시지는 MQTT, 정적 리소스는 HTTP로 역할 분리
- Web/Native 디코딩 차이를 별도 전략으로 관리

하나의 Flutter 코드베이스로 Web·Android·iOS를 지원하고, MQTT 기반 채팅·통역·번역 메시지 파이프라인으로 현장 내·외국인 근로자의 즉시 소통을 지원했습니다.

MODERNIZATION & RELIABILITY

시스템 현대화와 성능 개선

삼성전자 DS 모바일 대여함 관제

Flutter · MVVM · WebSocket

레거시 JSP 관제 시스템을 Flutter 기반 모듈형 웹 구조로 전환하고 실시간 데이터 처리 방식 재설계

핵심 수행

- Flutter MVVM 기반 관제 웹 설계·구현
- JSP 화면과 비즈니스 로직을 모듈 단위로 재구성
- 주기적 폴링을 WebSocket 기반 부분 갱신으로 전환

성과

- 화면·상태·데이터 통신 계층의 책임 분리
- 공통 화면 구조와 재사용 컴포넌트 기반 마련
- 이벤트 기반 갱신으로 상태 정보의 즉시성 향상

성동구청·제주시 공공 민원 대시보드

React · Redux · Chart.js · Node.js

민원 데이터를 시각화하고 실시간 알림과 업무 흐름을 지원하는 운영 대시보드 구축

핵심 수행

- React·Chart.js 기반 대시보드 개발
- Redux 상태 구조와 렌더링 경로 최적화
- Node.js/Express 기반 WebSocket 알림 서버 구축
- Figma·Photoshop으로 주요 시안 직접 지원

성과

- 민원 현황·처리 상태·통계를 하나의 화면에 통합
- Redux 상태 구조와 렌더링 범위 개선
- WebSocket 알림과 디자인 협업으로 운영 가시성과 의사결정 속도 향상

현대자동차·폭스바겐 차량용 미들웨어

Embedded C/C++ · GDB

미션 크리티컬 차량 환경에서 시나리오·인터랙션·메모리·로깅 안정성 담당

핵심 수행

- 시나리오 구조 및 사용자 액션 인터랙션 구현
- GDB 기반 장애 분석과 메모리 누수 추적
- 스마트포인터·로깅 최적화·리소스 수명주기 관리

성과

- 스마트 포인터와 명확한 소유권 구조로 메모리 결함 예방
- GDB·상태 로그를 활용해 재현이 어려운 장애 분석 속도 향상
- 미국·독일 현지 고객사 및 품질 이벤트 대응

LEADERSHIP & TECHNICAL PROFILE

기술 리더십과 실행 체계

Architecture Leadership

요구사항을 화면 구현으로 바로 연결하지 않고 도메인, 상태, 통신, 운영 책임으로 분해해 구조를 결정합니다.

Issue & Quality Leadership

차량 프로젝트 품질 기간에 Handler 역할을 맡아 이슈를 선분석하고 파트별 분배·추적을 주도했습니다.

Design Collaboration

Figma와 Photoshop을 활용해 와이어프레임과 주요 그래픽을 직접 보완하며 협업 병목을 제거했습니다.

AI-assisted Engineering

AI 기반 개발 도구와 에이전트 오케스트레이션을 활용하되, 생성 코드의 추상화·중복·의존성·런타임 오버헤드를 시니어 엔지니어 관점에서 검토합니다.

Architecture Principles

Simple by Default

현재 문제를 해결하는 최소 구조를 우선하고 근거 없는 확장성 설계를 경계합니다.

Platform-aware

공통화 가능한 영역과 Web/Native 제약을 분리해 억지 추상화를 피합니다.

Operational Reliability

정상 동작뿐 아니라 로그, 진단, 원격 제어, 복구 경로까지 설계합니다.

Technical Stack

Frontend / App	Flutter, Dart, React, TypeScript, JavaScript, Redux, Context API, Chart.js
IoT / Real-time	ThingsBoard, MQTT, WebSocket, REST API, Remote RPC, Device Telemetry
Backend / Data	Node.js, Express, PostgreSQL, SQLite, Firebase Firestore, Firebase Storage
Embedded	Embedded C/C++, Qt, GDB, Memory Leak Analysis, Smart Pointer, Logging
Workflow	Git, GitHub, GitLab, Gerrit, Ubuntu, macOS, Windows, Nginx, Figma, Photoshop
AI Engineering	AI-assisted Development, Agent Orchestration, Context Management, Generated Code Review

Professional Statement

시니어 엔지니어의 역할은 기술을 많이 쓰는 것이 아니라, 복잡도를 통제하고 제품의 출시 속도와 운영 안정성을 함께 지키는 것이라고 생각합니다. 임베디드 환경에서 익힌 메모리·리소스 통제력, 모던 웹·앱의 생산성, IoT의 실시간성, AI 협업의 속도를 결합해 실제 운영 가능한 시스템을 구현합니다.